Metodologia Científica: Aplicação Prática

Conteudista: Prof. Dr. Rodrigo Vitorino Assumpção
Revisão Textual: Maiara Stéfani Costa Brandão

Objetivos da Unidade:

- Apresentar os conceitos de Metodologia Científica aplicados à pesquisa no campo da Arquitetura e do Urbanismo;
- Mostrar a Estrutura da Monografia a ser desenvolvida no âmbito do Trabalho de Curso.

Material Teórico

Material Complementar

Referências

Material Teórico

Introdução

Você está de parabéns. Enfim, chegou o grande momento do curso: o Trabalho de Curso (TC). Agora você irá apresentar tudo que aprendeu durante o curso. Todas as disciplinas que você cursou estarão contempladas nesse momento. Desde as disciplinas teóricas, como História da Arte, História da Arquitetura; passando por disciplinas técnicas como Sistemas e Cálculos estruturais, ou Conforto Ambiental; e as disciplinas práticas, como Plástica e Projeto de Arquitetura e Urbanismo. O Trabalho de Curso é uma síntese de todos os conhecimentos aprendidos no decorrer de longos cinco anos.

Como norma institucional, o aluno deve elaborar uma monografia de conclusão de curso, concomitantemente com um tema que deverá ser desenvolvido em praticamente um ano de trabalho. A disciplina desta unidade tem como objetivo apresentar o conceito de Metodologia Científica aplicada à Arquitetura e Urbanismo, bem como a Estrutura da Monografia.

Metodologia Científica aplicada ao TC de Arquitetura e Urbanismo

O que é método?
Método é um processo organizado sistematicamente para uma pesquisa, instrução ou apresentação. Etimologicamente, a palavra método é proveniente do grego – *methodos* – que significa *met* (através de, ou por meio de); *hodos* (caminho, percurso), ou seja, atravessar ou seguir um caminho.

A metodologia é o estudo do método, isto é, um braço da lógica que estuda as diversas ciências e suas aplicabilidades. O método científico prevê uma análise sistêmica de

fenômenos, a partir da organização de princípios, processos racionais e experimentais. Desta forma, a investigação científica nos leva a um conhecimento.

A metodologia é aplicada em uma pesquisa que pode ser qualitativa ou quantitativa. Por exemplo, se o arquiteto deseja estudar uma ocupação irregular, sob o aspecto de como ocorreu a urbanização no território, classificamos essa pesquisa como qualitativa. Entretanto, o arquiteto pode pesquisar sobre a necessidade de implantação de equipamentos públicos (escolas, creches, UBS) nessa comunidade. Para a realização dessa pesquisa, ele elabora um estudo quantitativo a partir dos dados censitários, como número de crianças em diversas faixas etárias ou taxas de natalidade, para posteriormente propor a implantação desses equipamentos. É bem verdade que podemos ter também um estudo quali-quantitativo que mesclaria as duas abordagens.

Sobre os procedimentos científicos, podemos desenvolver nossa pesquisa a partir de diversos aspectos como, por exemplo:

- **Pesquisa bibliográfica:** são pesquisas em livros ou artigos científicos que abordam o tema;
- **Pesquisa empírica ou de campo:** realizada a partir da observação de um fenômeno e/ou quando o pesquisador se insere no local estudado;
- **Pesquisa documental:** estudos de documentos históricos ou contemporâneos que nos farão seguir por uma determinada linha de raciocínio;
- **Estudos de casos:** elaborados a partir de *cases*.

O arquiteto/pesquisador é um profissional multidisciplinar e pode abordar o mesmo objeto de diversas maneiras. Vamos tomar como exemplo o centro de uma cidade. O “centro”, nesse caso, é nosso objeto de pesquisa. Sendo assim, o que podemos discutir sobre o centro? Veja a Tabela a seguir:

Tabela 1

Pesquisa	Tipo de Pesquisa	Procedimentos
Como ocorreu a urbanização no centro da cidade.	Qualitativa	Levantamento de documentos históricos.
		Levantamento de cartografias.
Como ocorre as relações sociais nos espaços públicos do centro.	Qualitativa	Pesquisa em campo.
Como a economia impacta no centro da cidade.	Quantitativa	Levantamento de dados econômicos.
Qual a relação entre área verde e área urbanizada.	Quali-quantitativa	Levantamento de dados e observação em campo.

Além disso, cada pesquisa pode ter uma outra ciência que ajude a compreender melhor o problema. Chamamos de ciências subsidiárias. Veja, por exemplo, se quisermos estudar as relações sociais nos espaços públicos dos centros, podemos utilizar a Sociologia ou a Antropologia para o nosso estudo:

Tabela 2

Pesquisa	Tipo de Pesquisa	Procedimentos	Ciências Subsidiárias
Como ocorreu a urbanização no centro da cidade.	Qualitativa	Levantamento de documentos históricos.	História
		Levantamentos de cartografias.	Geografia
Como ocorre as relações sociais nos espaços públicos do centro.	Qualitativa	Pesquisa em campo.	Sociologia, Antropologia
Como a economia impacta no centro da cidade.	Quantitativa	Levantamento de dados econômicos.	Economia
Qual a relação entre área verde e área urbanizada.	Quali-quantitativa	Levantamento de dados e observação em campo.	Economia e Geografia

Vamos retomar mais algumas questões sobre método. Lembramos que o método científico é um caminho, um percurso que devemos percorrer, a fim de responder algumas perguntas que nos instigam na pesquisa. Há sempre um problema a ser resolvido. Vamos supor que no Trabalho de Curso, o aluno queira elaborar um projeto urbano para o centro. Em suas

pesquisas de campo, o aluno percebeu uma carência de áreas verdes. Isso significa que há um problema de áreas verdes, que deve ser resolvido. Nesse projeto, ele irá contemplar um sistema de áreas verdes integrado com a mobilidade urbana de ciclovias. Seguindo como exemplo nossa tabela anterior, provavelmente ele estudaria a relação entre área verde e área urbanizada, a fim de compreender como seu projeto se insere naquele contexto urbano. Seria uma pesquisa quali-quantitativa, elaborada a partir de levantamento de dados da secretaria do Meio Ambiente, dados econômicos da região, bem como a observação das lógicas de ocupação territorial e da utilização desse espaço urbano pela população.

Após todo esse trabalho, o aluno propõe seu projeto urbano, tanto teórico (monografia) quanto prático.

Projeto de Pesquisa

Antes de elaborar a monografia, é importante estruturar um Projeto de Pesquisa. Essa ferramenta nos auxilia na escrita da monografia, deixando bem claro todos os passos que devemos percorrer. A pesquisa científica deve responder a três perguntas: O quê? Como? Por quê?

- **O quê:** refere-se ao tema que será abordado;
- **Como:** qual a metodologia aplicada;
- **Por quê:** justificativa do seu trabalho.

A seguir, há um anexo que irá contribuir muito com a escrita da monografia. Lembre-se: o projeto de pesquisa não é a monografia e não é obrigatório a escrita. Ele é apenas uma ferramenta para auxiliar na escrita.

1. Título Provisório do Trabalho

2. Resumo: Apresentação do trabalho, destacando sucintamente sobre o tema pesquisado.
Palavras-Chave: Nesse campo, o aluno deverá preencher três palavras que definam seu tema escolhido.

3. Introdução
Colocação do problema a ser trabalhado. Quais os principais pontos do trabalho e como cada aluno abordará o tema. Introdução da abordagem apontando os principais autores sobre o tema.

4. Justificativa
Por que a escolha do tema? Qual a importância do seu tema para a vida acadêmica? Qual a contribuição desse projeto para o avanço na área de arquitetura e urbanismo?

5. Objeto
Nesse item, o aluno irá definir o objeto de pesquisa, isto é, o recorte do tema. Ele deve, obrigatoriamente, apresentar qual é o tema que trabalhará, preferencialmente já apontando questões sobre o seu trabalho.

6. Objetivos Gerais
Quais são os principais objetivos do trabalho? De forma geral, o que pretende ser discutido com esse trabalho?

7. Objetivo Específico
Esse item apresenta a intenção específica do aluno com relação ao tema. O que se pretende com esse trabalho para o avanço do conhecimento científico?

8. Fundamentação Teórica
Nessa fase do projeto, o aluno desenvolverá a sua fundamentação teórica sobre o tema escolhido. Ele deverá apresentar as principais bibliografias que envolvem o tema, abordando as arguições dos autores, e iniciar uma argumentação da sua escolha a partir da bibliografia levantada. Para isso, deve criar uma linha de pensamento para desenvolver o texto acadêmico.

Apresentará também uma discussão entre as principais bibliografias e outras obras como artigos científicos, capítulos de livros, trabalhos apresentados em congressos, etc.

É importantíssimo nessa fase do trabalho que o aluno também pesquise bibliografias de outras áreas do conhecimento. Desta forma, o texto enriquece em levantamento de dados a partir de outras ciências subsidiárias (História, Geografia, Antropologia, Filosofia, Sociologia, etc.).

9. Materiais e Métodos

Qual é a metodologia aplicada? Como o aluno pretende abordar o tema escolhido? Haverá pesquisa de campo? Quais os estudos de casos analisados? Por que esses estudos de casos são pertinentes ao trabalho? Como o aluno trabalhará os dados coletados para elaborar uma linha de pensamento? Que tipo de pesquisa será realizada: qualitativa, quantitativa, empírica, etc? Quais as fontes de pesquisa primárias e secundárias que serão apresentadas?

10. Resultados esperados

Quais são os resultados esperados com esse trabalho e qual a sua importância para o avanço do conhecimento científico na área de Arquitetura e Urbanismo.

11. Cronograma

Elaboração de um cronograma para orientação do tempo necessário para pesquisa. Cada fase deve ser detalhada e seguida conforme proposta.

Tabela 3

Atividade	Semanas	Horas
1. Levantamento bibliográfico preliminar	x	
2. Pesquisa teórica de embasamento	x	

Atividade	Semanas	Horas
3. Levantamento bibliográfico suplementar	x	
4. Consolidação teórica	x	
5. Elaboração do texto principal	x	
6. Comentários e Conclusões	x	
Total	x	

12. Bibliografia

Colocação da bibliografia básica e complementar, seguindo as normas da ABNT.

Estrutura da Monografia:

A Estrutura da Monografia se divide em três partes, seguindo obrigatoriamente a sequência da Imagem 1:

- Pré textual;
- Textual;
- Pós textual.

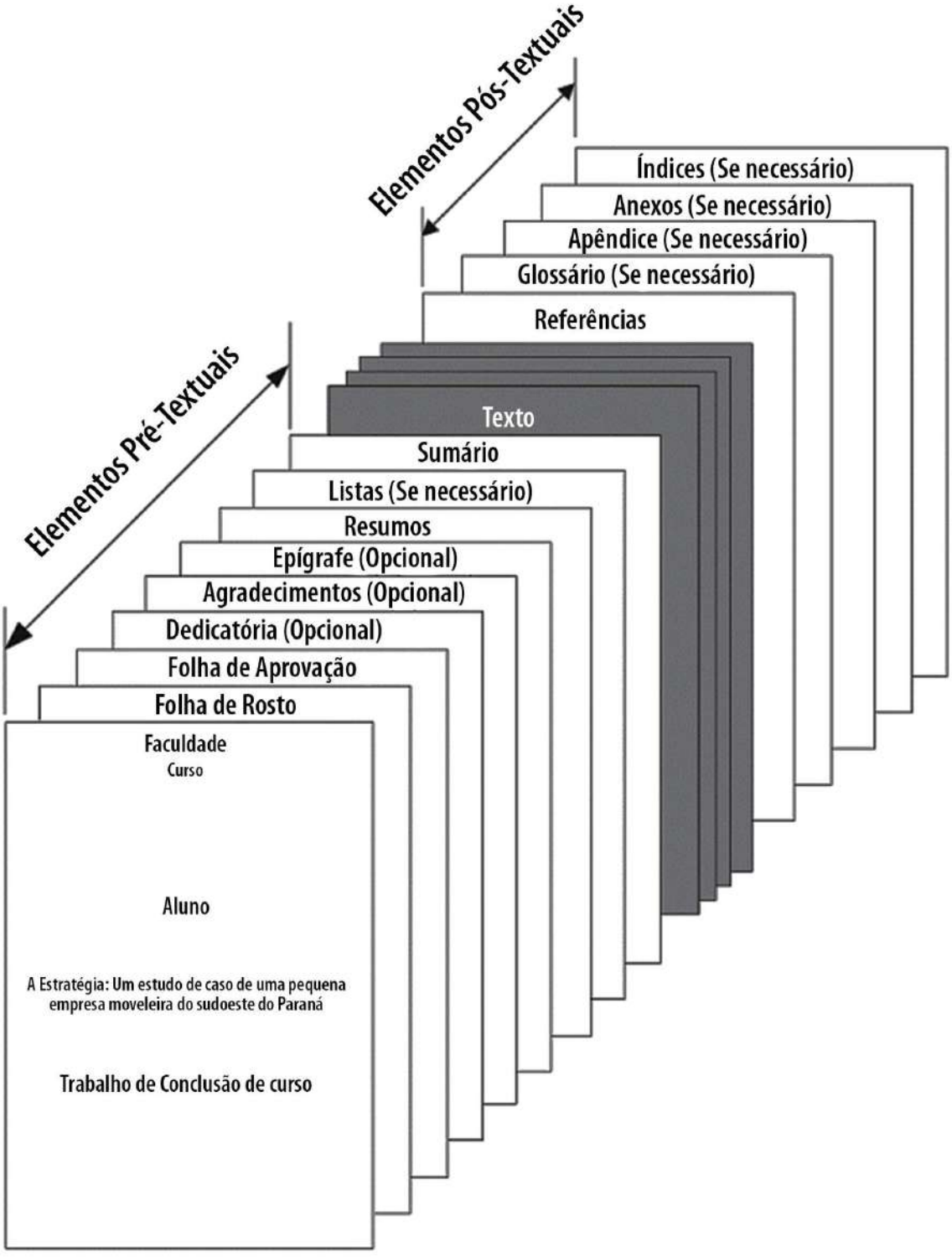


Figura 1 – Estrutura da Monografia
Fonte: Reprodução

Recomendamos que o aluno faça um *download* de monografias para observar essa estrutura em um texto. Um bom *site* para isso é o Domínio Público

A parte textual do nosso trabalho está dividida em quatro capítulos:

- Fundamentação teórica;
- Estudos Urbanos;
- Estudos de Casos;
- Projetos Arquitetônico ou Urbano.

Essas partes textuais serão exploradas na disciplina Orientação de Trabalho de Curso, na qual faremos um paralelo entre a monografia e o projeto.

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

Sites

Le Livros

Nesse *site*, você encontrará livros de diversas áreas do conhecimento, inclusive de metodologia científica, que podem ser material de pesquisa.

Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE

Vitruvius

Você encontrará textos academicos de arquitetura e Urbanismo.

Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE

Urbanista às Avessas

Você encontrará reflexões sobre a cidade. Textos do Professor Rodrigo Vitorino Assumpção.

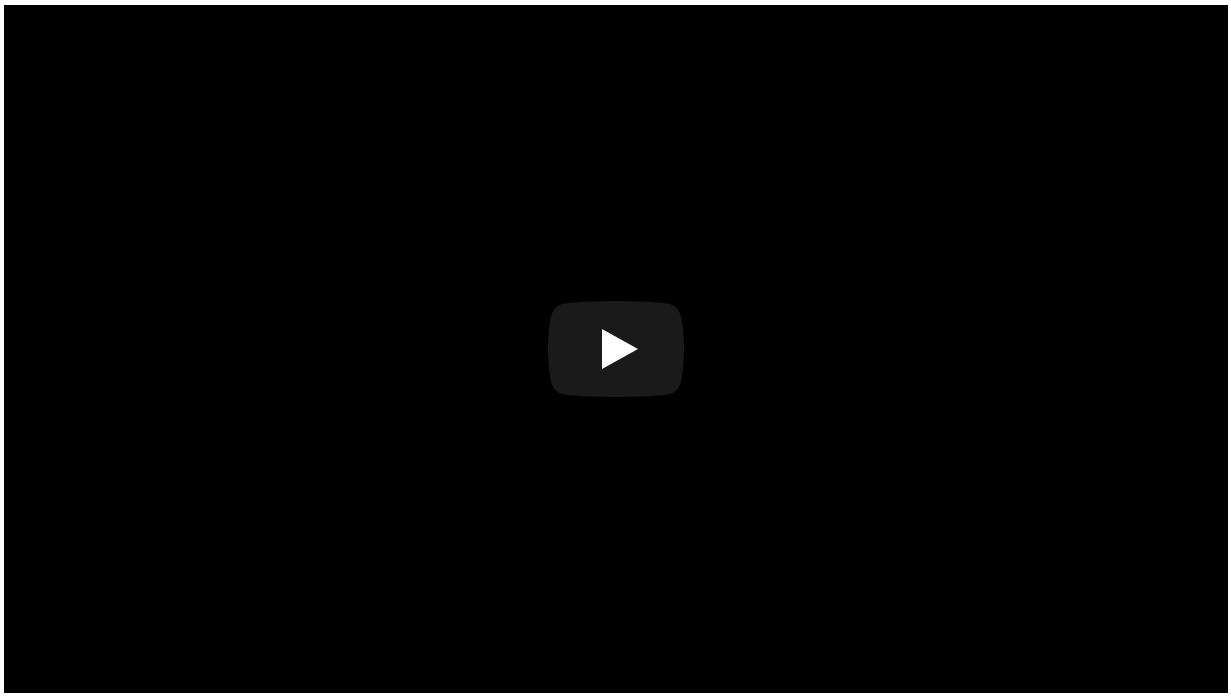
Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE

Vídeos

O Que é Monografia? O que significa? – Estrutura da Monografia

Nesse material, você encontrará oque é uma monografia e como podemos estruturar uma monografia de conclusão de curso.



Referências

CHAUÍ, M. S. **Convite à filosofia.** 3. ed. São Paulo: Ática, 1995. 440 p.

COSTA, M. R. da. **Raciocínio lógico, analítico e quantitativo.** Curitiba: Universidade Positivo, 2021. 196 p.

MATITZ, Q. **Metodologia científica.** Curitiba: Universidade Positivo, 2021. 127 p.

SERRA, G. G. **Pesquisa em arquitetura e urbanismo –** Guia prático para o trabalho de pesquisadores em pós-graduação. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Editora Mandarim, 2006. v. 1. 256 p.